

AGRICONNECT

Cahier des charges — Version Hackathon

Plateforme intelligente de vente urgente des stocks agricoles périssables

Positionnement

Agriconnect aide les producteurs à vendre leurs récoltes au bon acheteur, au bon endroit et au bon moment, avant que les produits périssables ne perdent leur valeur.

Concept central : **Production** → **Stock** → **Risque de perte** → **IA** → **Matching** → **Réservation** → **Païement** → **Collecte**

Document de référence

Ce cahier des charges combine le Problem Statement Canvas existant d'Agriconnect avec les exigences du Défi 1 « Agriculture & Commerce : Vente d'urgence de stocks de denrées périssables » du hackathon.

1. Problème à résoudre

Le projet initial identifie une forte fragmentation de la chaîne agricole : manque de visibilité sur les prix, coordination insuffisante, difficultés logistiques, problèmes de conservation et produits invendus. Les producteurs ruraux et semi-urbains ont également un accès limité aux acheteurs urbains.

Le défi du hackathon resserre ce problème sur une situation critique : un producteur ou commerçant possède un stock périssable qui risque de perdre rapidement sa valeur et doit trouver un acheteur local capable de le collecter à temps.

Problème central : comment transformer rapidement un stock agricole en vente réelle avant sa détérioration ?

2. Objectifs

- Permettre de déclarer un stock périssable en moins d'une minute.
- Identifier automatiquement le niveau d'urgence du stock.
- Analyser la fraîcheur et la maturité à partir d'une photo lorsque le modèle est disponible.
- Recommander un prix adapté au délai restant et au contexte du marché.
- Trouver les acheteurs pertinents à proximité.
- Notifier les acheteurs concernés.
- Permettre une réservation prioritaire.
- Organiser la collecte avec un point de rendez-vous ou un itinéraire.
- Tracer le paiement, la collecte et la transaction.
- Mesurer les stocks écoulés et les pertes évitées.

3. Utilisateurs

Producteur / vendeur : publie ses stocks, consulte les recommandations IA, reçoit les demandes et confirme les collectes.

Acheteur : restaurant, revendeur, transformateur, cantine, ménage ou autre acteur recherchant des produits locaux.

Administrateur : supervise les utilisateurs, annonces, transactions, signalements et indicateurs de la plateforme.

4. Fonctionnalités fonctionnelles

4.1 Déclaration express d'un stock

Produit, quantité, unité, prix souhaité, prix minimum, localisation, date/heure de récolte, fraîcheur, durée estimée de conservation, photo et mode de collecte. Bouton « Vente urgente ».

4.2 Niveau d'urgence

Classement Normal / À écouler / Urgent selon le temps restant, la fraîcheur estimée et les paramètres du stock.

4.3 Analyse IA de fraîcheur

Analyse d'une photo pour estimer maturité, fraîcheur, défauts visibles et durée de conservation restante. Le résultat doit être présenté comme une estimation d'aide à la décision.

4.4 Tarification dynamique

Calcul d'un prix recommandé à partir du prix de référence, de la demande, de la quantité, du délai restant, du risque de détérioration et de la distance.

4.5 Matching intelligent

Score de compatibilité entre stock et acheteur selon distance, quantité recherchée, prix acceptable, urgence, capacité de collecte et historique.

4.6 Notifications géolocalisées

Notification des acheteurs dans un rayon pertinent lorsqu'un stock urgent est disponible.

4.7 Réservation prioritaire

L'acheteur réserve une quantité. La quantité disponible est mise à jour et la réservation possède une durée de validité.

4.8 Collecte

Affichage du point de rendez-vous, distance, itinéraire, temps estimé, heure de collecte et statut.

4.9 Paiement

Paiement Mobile Money prévu dans la cible fonctionnelle. Pour le prototype hackathon, une simulation contrôlée peut être utilisée si l'intégration réelle n'est pas disponible.

4.10 Réputation

Profil producteur/acheteur avec identité vérifiée, historique, commandes honorées et évaluations.

4.11 Assistant IA

L'utilisateur peut décrire son stock en langage naturel ; l'IA extrait produit, quantité, localisation et urgence pour préremplir l'annonce.

4.12 Vente automatique

Option avancée : seuil de prix minimum, rayon maximum et délai limite ; la plateforme recherche automatiquement une correspondance acceptable.

4.13 Tableau de bord producteur

Stocks, ventes, revenus, commandes, stocks urgents, quantité sauvée de la perte.

4.14 Tableau de bord acheteur

Stocks proches, opportunités urgentes, recommandations, réservations et historique.

4.15 Indicateur d'impact

Kilogrammes vendus, commandes réalisées, stocks urgents écoulés et quantité estimée de produits sauvés du gaspillage.

5. Parcours utilisateur de démonstration

Étape	Action
1	Koffi, producteur, possède 500 kg de tomates.
2	Il prend une photo et lance une déclaration urgente.
3	L'IA estime la fraîcheur et le risque de détérioration.
4	Agriconnect recommande un prix en fonction du délai restant.
5	L'offre est publiée et les acheteurs proches sont identifiés.
6	Un restaurant reçoit une notification et réserve 200 kg.
7	La plateforme génère un point de collecte et un itinéraire.
8	Le paiement est enregistré puis la collecte est confirmée.
9	Le dashboard affiche la vente et la quantité sauvée du gaspillage.

6. Architecture fonctionnelle

Frontend : application Web/PWA responsive, mobile-first et utilisable sur smartphone.

Backend : API métier, authentification, gestion des stocks, commandes, notifications et règles de matching.

Base de données : utilisateurs, profils, produits, stocks, géolocalisation, annonces, réservations, paiements, collectes, évaluations et statistiques.

IA : vision pour la fraîcheur, modèle/règles de tarification, NLP pour la déclaration naturelle et moteur de recommandation.

Cartographie : géolocalisation, rayon de recherche, points de rendez-vous et itinéraire.

7. Modèle de données minimal

- **User** : id, rôle, nom, téléphone, localisation, statut de vérification.
- **Product** : id, nom, catégorie, unité, informations de conservation.
- **Stock** : produit, vendeur, quantité, prix, localisation, date de récolte, expiration estimée, fraîcheur, urgence, photo.
- **Order** : acheteur, stock, quantité, prix, statut, réservation, paiement.
- **Pickup** : lieu, heure, itinéraire, statut de collecte.
- **Rating** : auteur, cible, note, commentaire.
- **AIAnalysis** : fraîcheur, maturité, risque, prix recommandé, justification et timestamp.

8. Priorisation pour le hackathon

Priorité	Fonctionnalités
P0 — obligatoire	Déclaration express ; stock urgent ; géolocalisation ; matching ; notifications ; réservation ; collecte/itinéraire.
P0 — IA	Tarification dynamique ; analyse de fraîcheur par image, avec résultat explicable.
P1 — différenciation	Assistant IA de création d'annonce ; score de compatibilité ; réputation ; paiement simulé.
P2 — extension	Vente automatique ; analytics avancés ; historique détaillé ; fonctionnalités supplémentaires hors scénario principal.

9. Indicateurs de réussite

- Temps moyen de publication d'un stock.
- Taux de stocks urgents ayant trouvé un acheteur.
- Temps moyen entre publication et réservation.
- Quantité de produits vendus avant détérioration.
- Taux de commandes collectées.
- Valeur totale des ventes.
- Quantité estimée de pertes évitées.
- Taux de satisfaction des acheteurs et producteurs.

10. Différenciation stratégique

Marketplace classique : « Voici les produits disponibles. »

Agriconnect : « Ce stock risque de perdre sa valeur. Voici les acheteurs capables de le récupérer maintenant, le prix recommandé et le moyen de le collecter. »

La différenciation repose donc sur la combinaison de quatre éléments : **urgence + intelligence artificielle + proximité géographique + exécution de la transaction.**

11. Contraintes de conception

- Mobile-first et interface très simple pour des utilisateurs pouvant être peu familiers avec les applications complexes.
- Limiter la consommation de données et optimiser les images.
- Prévoir des états d'erreur clairs lorsque la localisation, l'IA ou le réseau sont indisponibles.
- Ne pas présenter les estimations IA comme des certitudes scientifiques.
- Conserver une validation humaine pour les décisions commerciales sensibles.
- Prévoir une architecture permettant d'ajouter ultérieurement USSD, SMS ou WhatsApp.

12. Scénario de pitch

« Un producteur vient de récolter 500 kg de tomates. Il sait qu'il ne lui reste qu'une vingtaine d'heures avant que la qualité ne baisse fortement. Au lieu d'appeler plusieurs intermédiaires, il photographie son stock. Agriconnect estime sa fraîcheur, recommande un prix et identifie les acheteurs proches capables de récupérer la marchandise. Un restaurant réserve immédiatement une partie du stock. L'application organise la collecte et enregistre la transaction. Le résultat : une récolte transformée en vente avant de devenir une perte. »

13. Résultat attendu du MVP

À la fin du hackathon, la démonstration doit permettre de parcourir sans rupture le scénario suivant : **déclaration** → **analyse IA** → **prix recommandé** → **matching** → **notification** → **réservation** → **collecte** → **confirmation** → **impact**.

Document préparé à partir du Problem Statement Canvas Agriconnect et du cahier des défis du hackathon fournis dans le projet.